PROYECTO FINAL

Laboratorio de Soporte de Sistemas Informáticos

Implementación y administración de un servidor Linux

Configuración, servicios, acceso remoto y automatización de tareas

Curso: 5.º año — 4.ª división

Ciclo lectivo: 2026

TRABAJO INTEGRADOR FINAL

1. Objetivo general

Integrar y aplicar los conocimientos y habilidades desarrollados durante la unidad curricular mediante la implementación y administración de un servidor Linux en un entorno virtualizado, configurando usuarios, grupos, mecanismos de acceso remoto y servicios, y automatizando tareas administrativas para comprobar su funcionamiento.

2. Objetivos específicos

Se espera que los estudiantes puedan:

- Organizar y administrar directorios y archivos desde la terminal de Linux.
- Crear y administrar cuentas de usuario y grupos, reconociendo sus propiedades y pertenencias.
- Configurar un entorno de red que permita la comunicación entre un servidor y un equipo cliente.
- Habilitar y utilizar el acceso remoto mediante SSH, diferenciando la autenticación por contraseña de la autenticación mediante claves pública y privada.
- Instalar, comprobar y administrar un servicio web, verificando su disponibilidad desde el servidor y desde un equipo cliente.
- Identificar procesos en ejecución y consultar registros para reconocer solicitudes y eventos relacionados con los servicios.
- Elaborar un script de Shell para realizar copias de seguridad y configurar su ejecución periódica mediante cron.
- Utilizar comandos de consola para realizar tareas de administración, comprobación y mantenimiento.
- Registrar los procedimientos realizados, interpretar los resultados obtenidos y documentar los problemas encontrados y las soluciones aplicadas.

3. Criterios de evaluación

Se evaluará la capacidad de cada estudiante para:

1. **Implementación y configuración:** preparar y configurar el entorno de trabajo de acuerdo con los requerimientos de cada etapa.
2. **Administración del sistema:** crear y administrar usuarios, grupos, directorios y archivos, verificando las configuraciones realizadas.
3. **Conectividad y acceso remoto:** comprobar la comunicación entre el servidor y el cliente, establecer conexiones SSH y verificar los mecanismos de autenticación configurados.
4. **Administración de servicios:** instalar, iniciar, detener y comprobar el funcionamiento del servicio web, identificando los efectos de las operaciones realizadas.
5. **Procesos y registros:** reconocer procesos mediante sus identificadores y consultar registros para interpretar la información correspondiente a las actividades realizadas.
6. **Automatización y copias de seguridad:** implementar y ejecutar un script que genere respaldos válidos, configurar su ejecución periódica mediante cron y comprobar los resultados.
7. **Resolución de problemas:** identificar errores durante las prácticas, seleccionar procedimientos adecuados para resolverlos y verificar que la solución sea efectiva.
8. **Documentación técnica:** registrar las configuraciones, los comandos utilizados, los resultados de las pruebas y las soluciones aplicadas, empleando vocabulario técnico pertinente.
9. **Comprensión de los procedimientos:** explicar la finalidad de las tareas realizadas y demostrar que comprende las configuraciones implementadas, más allá de la ejecución de comandos.

4. Modalidad de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta el proceso de trabajo y los resultados obtenidos en cada etapa. Se considerarán las comprobaciones prácticas realizadas, la resolución de dificultades, la documentación presentada y la capacidad para explicar las decisiones y los procedimientos utilizados.

La presentación de comandos o archivos de configuración, por sí sola, no será suficiente: deberán acompañarse de evidencias que permitan verificar su funcionamiento y de explicaciones acordes con las tareas desarrolladas

ETAPA 1 Organización y administración del sistema de archivos

Actividad: Desde la terminal, deberán preparar el espacio de trabajo inicial del servidor.

1. Ingresar a /home y comprobar la ubicación actual.
2. Crear el directorio servidor y, dentro de él, los directorios documentacion, respaldos, scripts y temporales.
3. Dentro de documentacion, crear el archivo servidor.txt y escribir brevemente información general sobre el servidor del proyecto.
4. Generar una copia de servidor.txt dentro de respaldos, simulando un primer respaldo manual.
5. Crear dos archivos de prueba dentro de temporales, comprobar que fueron creados correctamente y eliminar uno de ellos.
6. Consultar /etc/hostname y /etc/passwd para reconocer información propia del sistema.

ETAPA 2 Administración de usuarios

Actividad: A partir de la estructura creada en la Etapa 1, deberán incorporar usuarios al servidor y configurar sus cuentas.

1. Crear tres usuarios destinados a representar diferentes integrantes de la organización. Utilizar los nombres ana, juan y sofia.
2. Establecer una contraseña para cada usuario.
3. Comprobar que las tres cuentas hayan sido creadas correctamente e identificar para cada usuario su **UID, grupo principal y directorio personal**.
4. Ingresar al sistema utilizando una de las cuentas creadas y comprobar cuál es su directorio personal.
5. Modificar el directorio personal del usuario para establecer una ubicación específica dentro de /home y comprobar que el cambio se haya realizado correctamente.
6. Utilizar usermod para agregar a cada usuario un comentario (a libre elección) que indique el sector al que pertenece. Por ejemplo: Administración o Soporte.
7. Consultar la información de las cuentas y comprobar que el comentario asignado a cada usuario sea correcto.

ETAPA 3 Administración de grupos

Actividad: A partir de los usuarios creados en la Etapa 2, deberán organizar las cuentas según el sector al que pertenecen.

1. Crear dos grupos denominados administracion y soporte.
2. Incorporar los usuarios ana, juan y sofia a los grupos correspondientes. Deberán distribuir los usuarios entre los dos grupos, procurando que **al menos un usuario pertenezca a cada grupo**.
3. Comprobar que cada usuario pertenezca al grupo correspondiente.
4. Dentro de /home/servidor/documentacion, crear los directorios administracion y soporte.
5. Crear un archivo de prueba dentro de cada directorio:
    - /home/servidor/documentacion/administracion/informacion.txt
    - /home/servidor/documentacion/soporte/informacion.txt
6. Asignar como grupo propietario de cada directorio el grupo correspondiente:
    - administracion → grupo administracion
    - soporte → grupo soporte

7. Comprobar que los directorios y archivos tengan asignados correctamente el propietario y el grupo correspondiente.
8. Ingresar con un usuario perteneciente al grupo administracion y comprobar el acceso al directorio y archivo de administracion. Repetir la comprobación con un usuario perteneciente al grupo soporte.

ETAPA 4 Identificación del servidor en la red

Actividad: Continuando con la configuración de las etapas anteriores, deberán preparar una segunda máquina virtual llamada cliente y configurar la comunicación con el servidor mediante una red privada de VirtualBox.

1. Crear e instalar una máquina virtual llamada cliente con Debian Linux.
2. Configurar las máquinas virtuales servidor y cliente para utilizar una interfaz NAT y una interfaz Host-Only, conectadas a la misma red privada.
3. Comprobar el estado de las interfaces de red y registrar las direcciones IP asignadas a ambas máquinas.
4. Verificar que el nombre del equipo servidor sea servidor.
5. Configurar la resolución del nombre servidor.empresa.local mediante el archivo /etc/hosts, utilizando la dirección IP privada del servidor.
6. Comprobar desde el servidor que el nombre se resuelva correctamente.
7. Configurar la resolución del mismo nombre desde el cliente y comprobar que pueda comunicarse con el servidor.

Registro de resultados

Documentar:

- Los nombres de las máquinas virtuales.
- Las direcciones IP y las interfaces de red correspondientes.
- La configuración de red utilizada en VirtualBox.
- Los resultados de las pruebas de resolución de nombres y comunicación.
- Los problemas encontrados y las soluciones aplicadas.

Criterio de finalización

La etapa se considerará completada cuando el servidor reconozca el nombre servidor.empresa.local y el cliente pueda resolver ese nombre y comunicarse con el servidor a través de la red privada.

ETAPA 5 Administración remota mediante SSH

Actividad: Continuando con la configuración realizada en las etapas anteriores, deberán habilitar el servicio SSH en el servidor y comprobar que pueden conectarse desde la máquina virtual cliente.

1. Comprobar si el servicio SSH está instalado y, si es necesario, instalarlo.
2. Verificar que el servicio SSH esté activo y funcionando correctamente.
3. Identificar el puerto utilizado por el servicio SSH.
4. Desde el cliente, establecer una conexión SSH al servidor utilizando su dirección IP privada y un usuario creado en la Etapa 2.

5. Establecer una nueva conexión utilizando el nombre servidor.empresa.local.
6. Ejecutar comandos en la sesión remota para identificar el usuario, el nombre del servidor, la ubicación actual, las cuentas existentes y los directorios creados en las etapas anteriores.
7. Cerrar la sesión y volver a conectarse para comprobar que el acceso continúa funcionando.

Registro de resultados

Documentar:

- Nombre y dirección IP privada del servidor.
- Nombre utilizado para establecer la conexión.
- Usuario y puerto SSH utilizados.
- Resultados de las conexiones y de los comandos ejecutados.
- Dificultades encontradas y soluciones aplicadas.

Criterio de finalización

La etapa se considerará completada cuando el cliente pueda conectarse al servidor mediante SSH utilizando un usuario y contraseña, ejecutar comandos en el equipo remoto y volver a establecer la conexión correctamente.

ETAPA 6 Autenticación mediante clave pública y privada

Actividad: Continuando con la configuración realizada en las etapas anteriores, deberán configurar y comprobar el acceso remoto mediante clave pública y privada.

1. Generar un par de claves SSH desde el equipo cliente.
2. Identificar y diferenciar la clave pública de la clave privada.
3. Configurar la clave pública en la cuenta de usuario correspondiente del servidor.
4. Comprobar que la clave pública haya sido instalada correctamente.
5. Establecer una conexión SSH utilizando la autenticación mediante claves.
6. Verificar que el acceso funcione utilizando la clave privada correspondiente, sin recurrir a la contraseña de la cuenta.
7. Comprobar que la clave privada permanezca almacenada en el cliente y no sea compartida.
8. Realizar una nueva conexión y verificar que la autenticación continúe funcionando.
9. Probar el acceso con otro usuario del servidor y analizar si dispone de una clave pública autorizada.
10. Registrar los datos de la configuración y los resultados obtenidos.

Registro de resultados

Documentar:

- Usuario remoto utilizado.
- Nombre y dirección IP del servidor.
- Nombre utilizado para la conexión.

- Ubicación de la clave pública y de la clave privada.
- Método de autenticación utilizado.
- Resultados de las conexiones realizadas.
- Resultado de la prueba con otro usuario.
- Problemas encontrados y soluciones aplicadas.

Criterio de finalización

La etapa se considerará completada cuando el estudiante pueda conectarse al servidor mediante SSH utilizando la autenticación por claves, comprobar que funciona sin recurrir a la contraseña de la cuenta y explicar la función de ambas claves.

ETAPA 7: Implementación de un servicio web

Actividades

1. Verificar que el servidor se encuentre encendido y que las interfaces de red estén activas. Registrar su dirección IP actual.
2. Instalar Apache y comprobar que el servicio se encuentre funcionando correctamente.
3. Crear o modificar la página principal del servidor web con el siguiente contenido:
4. <h1>Servidor Linux</h1>

Servicio web funcionando correctamente.

5. Guardar la página en la ubicación correspondiente: /var/www/html/index.html.
6. Comprobar el funcionamiento del servicio desde el propio servidor mediante curl.
7. Acceder a la página desde el equipo cliente utilizando la dirección IP del servidor.
8. Detener temporalmente Apache, comprobar el resultado desde el cliente y registrar lo observado.
9. Iniciar nuevamente el servicio y verificar que el acceso a la página se haya restablecido.

Registro de la actividad

Registrar los siguientes datos:

- Nombre del servidor y dirección IP actual.
- Nombre del servicio web y ubicación del archivo principal.
- Resultado de la comprobación local.
- Resultado del acceso desde el equipo cliente.
- Resultado de las pruebas con el servicio detenido y nuevamente iniciado.
- Problemas encontrados y soluciones aplicadas.

ETAPA 8: Administración de procesos y registros del sistema

Actividades

1. Consultar los procesos activos mediante ps aux e identificar procesos relacionados con Apache.

2. Utilizar pgrep -a apache2 para consultar los procesos de Apache e identificar el PID de alguno de ellos.
3. Comprobar el estado del servicio Apache, detenerlo temporalmente y verificar qué sucede con el acceso a la página web.
4. Iniciar nuevamente Apache y comprobar que el servicio y la página web vuelvan a funcionar.
5. Identificar el directorio de registros del sistema y consultar los archivos de registro de Apache.
6. Examinar las últimas líneas de access.log e identificar una solicitud registrada.

Registrar brevemente:

- Un proceso identificado y su PID.
- El resultado de detener y volver a iniciar Apache.
- El archivo de registro consultado.
- Un evento o solicitud identificada en el registro y la información que permitió reconocerlo.
- Los problemas encontrados y las soluciones aplicadas.

ETAPA 9: Automatización de tareas mediante Shell scripting

Objetivo: Automatizar una tarea administrativa del servidor Linux mediante un script de Shell y configurar su ejecución periódica utilizando cron.

Actividad

Deberán implementar una solución que permita realizar copias de seguridad de la información almacenada en el directorio /home/servidor y ejecutar esa tarea automáticamente en intervalos establecidos.

La solución deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Crear un directorio destinado a almacenar los scripts de administración.
2. Crear un script que realice una copia de seguridad del directorio /home/servidor.
3. Configurar los permisos necesarios para ejecutar el script.
4. Ejecutar el script manualmente y comprobar que genere un respaldo válido.
5. Ejecutar nuevamente el script y verificar que se genere una nueva copia de seguridad.
6. Utilizar cron para programar la ejecución automática del script con una frecuencia determinada.
7. Comprobar que la tarea programada esté configurada correctamente y verificar su funcionamiento.

Registro de la actividad

Documentar los siguientes datos:

- Ubicación del script.
- Directorio del que se realiza la copia de seguridad.
- Ubicación de los respaldos generados.
- Nombre y formato de los archivos de respaldo.

- Frecuencia de ejecución configurada en cron.
- Resultado de las pruebas manuales y automáticas.
- Problemas encontrados y soluciones aplicadas.

Criterio de finalización

La etapa se considera completada cuando el script genera copias de seguridad válidas y la tarea queda configurada mediante cron para ejecutarse automáticamente con la frecuencia establecida.